

Definición: Polinomios simétricos elementales

Los polinomios simétricos elementales en las n variables $x_1, x_2, \dots, x_n$ son:

$$e_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_i x_i$$

$$e_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i < j} x_i x_j$$

$$e_3(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i < j < k} x_i x_j x_k$$

$\vdots$

$$e_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1 x_2 \cdots x_n$$

Ejemplo

Sea $x^3 + px + q = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2)(x - \alpha_3)$, sea $\omega^3 = 1$, $\omega \neq 1$.

$\mathbb{S}_3$ actúa en $R = (\alpha_1 + \omega\alpha_2 + \omega^2\alpha_3)^3$

e	R	T
$(1, 2)$	T	R
$(2, 3)$	T	R
$(1, 3)$	T	R
$(1, 2, 3)$	R	T
$(1, 3, 2)$	R	T

$$(\alpha_1 - \alpha_2)^2$$

$$(1, 2)(R) = (\alpha_2 + \omega\alpha_1 + \omega^2\alpha_3)^3 = T$$

$$(2, 3)(R) = (\alpha_1 + \omega\alpha_3 + \omega^2\alpha_2)^3 \cdot \omega^3 = (\alpha_1 + \omega\alpha_1 + \omega^2\alpha_3)^3$$

$$(1, 3)(R) = (\alpha_3 + \alpha_2\omega + \alpha_1\omega^2)^3 \omega^6 = (\alpha_3\omega^2 + \alpha_2 + \alpha_1\omega)^3$$

Qué se puede decir de $R+T$ y $R \cdot T$ al actuar en S_3

$R+T$ y $R \cdot T$ son totalmente simétricos

$$e_1 = d_1 + d_2 + d_3 \quad e_2 = d_1 d_2 + d_1 d_3 + d_2 d_3$$

$$e_3 = d_1 d_2 d_3$$

$$(Sug.) \quad R+T = 2e_1^3 - 9e_1 e_2 + 27e_3$$

$$R \cdot T = e_1^6 - 9e_1^4 e_2 + 27e_1^2 e_2^2 - 27e_3^3$$

$$X^3 + pX + q = (X-d_1)(X-d_2)(X-d_3) = X^3 - (d_1+d_2+d_3)X^2 + \dots$$

$$e_1 = 0 \quad e_2 = p \quad e_3 = -q$$

$$\text{Así} \quad R+T = -27q \quad R \cdot T = -27p^3$$

$$(Y-R)(Y-T) = Y^2 + 27qY - 27p^3$$

$$\text{Luego} \quad R, T = \frac{-27q \pm \sqrt{(27q)^2 + 4 \cdot 27p^3}}{2}$$

$$R, T = 27 \left(-\frac{q}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3} \right)$$

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 0$$

$$\alpha_1 + \omega \alpha_2 + \omega^2 \alpha_3 = \sqrt[3]{27 \left(-\frac{q}{2} + \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3} \right)}$$

$$\alpha_1 + \omega^2 \alpha_2 + \omega \alpha_3 = \sqrt[3]{27 \left(-\frac{q}{2} - \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3} \right)}$$

$$\omega^3 - 1 = 0 \quad \gamma \quad \omega^3 - 1 = (\omega - 1)(\omega^2 + \omega + 1)$$

$$\text{entonces } \omega^2 + \omega + 1 = 0 \quad (\text{pues } \omega \neq 1)$$

$$\alpha_1 = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}} + \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}}$$

H. M. Edwards. (Galois theory, Zet)

El anillo de polinomios $\mathbb{C}[t]$

$$K = \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{Q}, \mathbb{F}_p.$$

Definición

Un polinomio en la indeterminada t con coeficientes en $\mathbb{C}$ es una expresión del tipo

$$a_n t^n + \cdots a_1 t + a_0,$$

donde n es un entero no negativo y $a_i \in \mathbb{C}$, $i = 1, \dots, n$.

$K[t]$ es un Dominio de Factorización Única (DFU)

Definición

Si $f(t) \in \mathbb{C}[t]$ y $f \neq 0$ el grado de f es la mayor potencia de t con exponente no nulo. Lo notaremos $\partial(f)$.

Teorema Fund. de la Aritmética.

(Algoritmo de la División, Divisibilidad, Algoritmo de Euclides)

$$\begin{array}{l} \downarrow \\ a, b \in \mathbb{Z} \quad b \neq 0, b > 0 \\ a \overline{)b} \\ r \neq 0 \quad (0 \leq r < b) \\ a = qb + r \end{array}$$

$$\begin{array}{l} a|b \\ \text{si } \exists c \in \mathbb{Z} \\ b = ac \\ a \neq 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{m.c.d.}(a, b) \\ a > b \\ (a, b) = (b, a-b) \end{array}$$

Lema: $(a, b) = (b, r)$

$$\begin{aligned} \text{ej: } (53, 8) \\ &= (8, 5) \\ &= (5, 3) \\ &= (3, 2) \\ &= (2, 1) \\ &= (1, 0) = 1 \end{aligned}$$

$$53 = 6 \cdot 8 + 5$$

$$8 = 1 \cdot 5 + 3$$

$$5 = 1 \cdot 3 + 2$$

$$3 = 1 \cdot 2 + 1$$

$$2 = 2 \cdot 1 + 0$$

$$\begin{array}{l} \text{Alg. Ext.} \quad 1 = 3 - 2 \\ \quad \quad \quad = 3 - (5 - 3) \\ \quad \quad \quad = 2 \cdot 3 - 5 \\ \quad \quad \quad = 2(8 - 5) - 5 \end{array}$$

$$J = -3.5 + 2.8$$

$$= -3(53 - 6.8) + 2.8$$

$$J = -3.53 + 20.8$$

- Factorización (sob. con la definición de primo)

n — primo ✓

— compuesto $n = ab$

$$1 < a, b < n$$

$$n = p_1^{a_1} \cdots p_k^{a_k} \quad (\text{ind. comp.})$$

- Unicidad (Delicada)

Lema: Si $a|bc$ y $(a,b)=1 \Rightarrow a|c$

Dem: $\exists x, y \in \mathbb{Z}; ax + by = 1$ así

$$acx + bcy = c$$

pero $a|acx$ y $a|bcy$ (hip) así $a|c$

$$p_1^{\alpha_1} \dots p_k^{\alpha_k} = q_1^{\beta_1} \dots q_l^{\beta_l}$$

$$p_1 \mid q_1^{\beta_1} \dots q_l^{\beta_l} \quad (\text{Debe Existir } i; p_1 = q_i)$$

$$p_1 = q_1$$

$$\text{Si } f = a_n t^n + \dots + a_1 t + a_0 \quad a_n \neq 0 \quad \partial f = n$$

(grado de f)

Proposición

Sean $f, g \in \mathbb{C}[t]$, entonces

$$\partial(f + g) \leq \max(\partial f, \partial g) \quad \partial(fg) = \partial f + \partial g$$

$$\begin{aligned} f &= a_n t^n + \dots + a_1 t + a_0 \\ g &= b_m t^m + \dots + b_1 t + b_0 \end{aligned}$$

$$f \cdot g = a_n b_m t^{n+m} + \dots$$

Proposición: Algoritmo de la división

Sean $f, g \in K[t]$, $f \neq 0$. Entonces existen únicos $q, r \in K[t]$ tal que

$$g(t) = f(t)q(t) + r(t),$$

y $\partial r < \partial f$.

Prueba (mini Stewart) Inducción en ∂g

Ej: $t^5 - 7t^3 + 2t^2 + 1 \div t^2 + 3$

$$\begin{array}{r} t^5 - 7t^3 + 2t^2 + 1 \quad | \quad t^2 + 3 \\ -t^5 \quad -3t^3 \quad \quad \\ \hline -10t^3 + 2t^2 + 1 \\ + 30t \quad \\ \hline 2t^2 + 30t + 1 \\ -2t^2 \quad -6 \\ \hline 30t - 5 \quad \text{residuo} \end{array}$$

$$t^5 - 7t^3 + 2t^2 + 1 = (t^3 - 10t + 2)(t^2 + 3) + (30t - 5)$$

Proposición

Sea $f(t) \in K[t]$ con $\partial f \geq 1$, sea $\alpha \in K$. Entonces el residuo al dividir a $f(t)$ por $t - \alpha$ es $f(\alpha)$.

$$\begin{array}{r} f(t) \\ r(t) \end{array} \begin{array}{l} \bigg| t - \alpha \\ q(t) \end{array}$$

$$\text{módulo} = \text{coef prin} = 1$$

$$\text{y } r = 0 \text{ o } \partial r < 1$$

$$\text{es decir } r = \text{const.}$$

$$c = \text{const.} \quad c = ?$$

$$f(t) = q(t)(t - \alpha) + c$$

$$f(\alpha) = 0 + c \quad c = f(\alpha).$$

α es raíz si $t - \alpha \mid f(t)$